

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Поволжский государственный технологический
университет»**

Кафедра информационных систем в экономике

РЕФЕРАТ

по дисциплине: «Проектная деятельность»

**На тему: «Применение ИИ для автоматического построения карт пути
клиента CJM»**

Выполнила: Кулебакина Анастасия Дмитриевна

Проверила: Еклашева О. В.

г. Йошкар-Ола

2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. Теоретические основы Customer Journey Mapping и предпосылки автоматизации

1.1. Понятие, сущность и ключевые элементы классической карты пути клиента

1.2. Проблемы и ограничения традиционного подхода к созданию CJM

1.3. Роль искусственного интеллекта в процессах автоматизации маркетинговой аналитики

Глава 2. Практика применения искусственного интеллекта для автоматического построения CJM

2.1. Алгоритм работы ИИ при сборе данных и генерации карт пути клиента

2.2. Обзор современных ИИ-инструментов и платформ для создания CJM

2.3. Сравнительный анализ: преимущества и технологические ограничения ИИ-подхода

Заключение

Список использованных источников

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В условиях цифровизации бизнеса ключевым фактором успеха компаний становится качество клиентского опыта (Customer Experience). Эффективным инструментом его анализа является проектирование карт пути клиента (Customer Journey Mapping, CJM), позволяющее визуализировать точки контакта с брендом и выявлять барьеры, мешающие совершению целевых действий. Однако традиционное ручное построение CJM требует проведения десятков интервью и фокус-групп, что занимает недели и делает итоговые карты статичными, быстро теряющими актуальность и подверженными субъективному фактору.

Интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) и больших языковых моделей (LLM) открыла новые возможности для автоматизации маркетинговой аналитики. Современные ИИ-алгоритмы способны мгновенно обрабатывать неструктурированные данные (отзывы, логи сайтов, записи диалогов) и автоматически генерировать динамические карты пути клиента в режиме реального времени. Это позволяет компаниям существенно сократить временные и финансовые затраты, принимая точные стратегические решения на основе поведения тысяч пользователей, что и обуславливает высокую актуальность темы реферата.

Объектом исследования является процесс проектирования и анализа карт пути клиента (CJM) в системе маркетингового планирования компании.

Предметом исследования выступают инструменты, алгоритмы и методологические подходы искусственного интеллекта, применяемые для автоматизации построения и оптимизации CJM.

Целью реферата является комплексное изучение теоретических и практических аспектов применения технологий искусственного

интеллекта для автоматического построения карт пути клиента, а также оценка их эффективности и перспектив развития.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Изучить теоретическую сущность, основные элементы и значение классического метода Customer Journey Mapping в маркетинге.
2. Выявить ключевые проблемы, ограничения и методологические недостатки традиционного (ручного) подхода к созданию CJM.
3. Рассмотреть предпосылки внедрения и общую роль искусственного интеллекта в процессах автоматизации маркетинговой аналитики.
4. Проанализировать пошаговый алгоритм работы ИИ при автоматическом сборе данных и генерации карт пути клиента.
5. Провести аналитический обзор современных ИИ-инструментов, сервисов и специализированных платформ для автоматического построения CJM.
6. Оценить ключевые преимущества и технологические ограничения (недостатки) ИИ-подхода по сравнению с традиционными методами.

Методы исследования. При написании работы использовались общенаучные методы исследования, такие как анализ теоретических источников и нормативно-методической базы, синтез, классификация, системный и сравнительный анализ, а также метод кейс-стади (изучение практических примеров работы современных программных ИИ-продуктов).

Глава 1. Теоретические основы Customer Journey Mapping и предпосылки автоматизации

1.1. Понятие, сущность и ключевые элементы классической карты пути клиента

Карта пути клиента (Customer Journey Map, CJM) представляет собой детальную графическую схему, отображающую историю взаимодействия потребителя с брендом, продуктом или компанией во времени и через различные каналы коммуникации. Сущность этого инструмента заключается в том, чтобы взглянуть на бизнес-процессы организации с позиции самого клиента, учитывая его истинные мотивы, ожидания и барьеры. Главная цель создания карты — выявить слабые места в сервисе или интерфейсах для их последующей оптимизации.

Структура классической карты пути клиента базируется на нескольких ключевых элементах, которые анализируются взаимосвязанно. Основу карты составляют хронологические этапы взаимодействия, формирующие шкалу пути потребителя, которая традиционно включает в себя фазы осознания потребности, поиска информации, совершения покупки, непосредственного использования продукта и формирования долгосрочной лояльности. На каждом из этих этапов фиксируются точки контакта (touchpoints), под которыми понимаются конкретные интерфейсы или каналы соприкосновения клиента с компанией, будь то сайт, мобильное приложение или звонок в службу поддержки.

Внутри этих точек детально описываются действия клиента, а также его мысли и вопросы, формирующие ментальную модель поведения пользователя. Важнейшей составляющей анализа является фиксация эмоционального состояния клиента, которое наглядно демонстрирует график колебаний его настроения. Точки резкого падения этого графика

напрямую связаны с болями и барьерами (pain points) — препятствиями, которые раздражают потребителя, заставляют его тратить лишнее время или вовсе вынуждают прервать процесс и уйти к конкурентам. Изучение всех этих элементов в совокупности позволяет компании увидеть целостную картину клиентского опыта и принять точные стратегические решения.

1.2. Проблемы и ограничения традиционного подхода к созданию CJM

Традиционный метод проектирования карт пути клиента имеет ряд существенных недостатков, главным из которых является высокая стоимость и длительность процесса. Классическое ручное построение карты требует проведения множества интервью, фокус-групп и глубокого анализа качественных данных, что занимает недели или даже месяцы работы целой команды и требует внушительных финансовых затрат. В условиях ограниченных ресурсов для бизнеса такой подход становится слишком тяжеловесным.

Вторым критическим ограничением традиционного подхода выступает его высокая субъективность. Ручное моделирование неизбежно опирается на внутренний опыт и предположения самих маркетологов, которые часто склонны додумывать за клиента его мотивы и поведение, неосознанно подгоняя результаты исследования под свои ожидания или бизнес-цели. Кроме того, сами потребители во время опросов могут искажать информацию из-за банальной забывчивости, что сильно снижает объективность итоговой карты.

Наконец, классические карты пути клиента абсолютно статичны. Созданная вручную бумажная схема или макет в Figma представляет собой лишь фиксированный во времени срез реальности, актуальный только в

момент проведения исследования. Как только рынок меняется, обновляются интерфейсы платформ или появляются новые тренды, такая статичная карта мгновенно устаревает. Компания теряет возможность оперативно реагировать на изменения, так как для актуализации данных приходится запускать весь ресурсоемкий процесс маркетингового исследования с самого начала.

1.3. Роль искусственного интеллекта в процессах автоматизации маркетинговой аналитики

Интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) и больших языковых моделей (LLM) кардинально изменила подходы к анализу данных в современном маркетинге. Главным прорывом стало то, что современные алгоритмы и системы Big Data научились мгновенно обрабатывать колоссальные массивы неструктурированной информации, которая раньше требовала ручной расшифровки. Нейросети способны эффективно анализировать текстовые отзывы на сторонних площадках, логи посещений сайтов, историю кликов, а также аудиозаписи и транскрипты звонков в службу поддержки.

Способность искусственного интеллекта за считанные секунды находить скрытые паттерны и взаимосвязи в этих разрозненных источниках стала главным триггером для автоматизации процесса Customer Journey Mapping. Вместо умозрительного и долгого проектирования схем вручную, маркетологи получили возможность использовать ИИ для автоматического выявления реальных маршрутов пользователей. Это превратило ИИ из простого прикладного инструмента генерации контента в мощную аналитическую основу, способную собирать объективные данные о клиентах в режиме реального времени и заложившую фундамент для создания динамических карт пути клиента

Глава 2. Практика применения искусственного интеллекта для автоматического построения CJM

2.1. Алгоритм работы ИИ при сборе данных и генерации карт пути клиента

Процесс автоматического построения CJM с помощью искусственного интеллекта строится на четкой последовательности трех основных технологических этапов, превращающих сырые данные в готовую карту.

На первом этапе происходит автоматизированный сбор данных. ИИ-системы напрямую подключаются через API к CRM-платформам компании и системам веб-аналитики, таким как Google Analytics или Яндекс Метрика. Одновременно с этим алгоритмы парсят текстовую информацию из внешних источников: отзывов на маркетплейсах, постов в соцсетях и чатов техподдержки. Это позволяет аккумулировать в одной точке полный цифровой след клиентов компании.

Второй этап заключается в автоматической кластеризации собранной информации. На основе анализа поведенческих паттернов, истории покупок и демографических маркеров нейросеть самостоятельно группирует пользователей в устойчивые сегменты. ИИ вычленяет так называемые «персоны» (типичных представителей целевой аудитории), избавляя маркетолога от необходимости вручную придумывать и прописывать характеристики каждого покупательского профиля.

Финальным этапом становится трассировка путей пользователей. На основе реальных логов и кликов искусственный интеллект выстраивает настоящие, а не гипотетические цепочки переходов человека по сайту или мобильному приложению. Алгоритм визуализирует реальные траектории

движения и автоматически подсвечивает критические зоны «отвала» аудитории — точки и барьеры, на которых клиенты чаще всего прерывают сессию и уходят без покупки.

2.2. Обзор современных ИИ-инструментов и платформ для создания CJM

Современный рынок маркетингового софта предлагает два основных типа технологических решений для автоматизации проектирования карт пути клиента, которые активно применяются в проектной деятельности. К первому типу относятся встроенные ИИ-плагины для популярных графических редакторов и интерактивных досок, таких как Figma и Miro. Данные инструменты ориентированы на генерацию первичных концептов: маркетологу достаточно ввести короткий текстовый запрос (промпт) с описанием продукта и целевой аудитории, после чего алгоритм мгновенно создает готовый драфт или черновик CJM. В таком автоматическом черновике уже будут расписаны базовые этапы взаимодействия, возможные мысли пользователя и его потенциальные боли на каждом шаге, что экономит специалисту часы рутинной работы над структурой макета.

Второй тип представляет собой специализированные платформы для глубокой аналитики клиентского опыта, среди которых выделяются такие сервисы, как UXPressia с интеграцией ИИ, Custellence и их аналоги. Эти профессиональные инструменты обладают более сложным функционалом и работают со входящими качественными данными. Они способны принимать на вход загруженные текстовые файлы — например, транскрипты реальных CustDev-интервью или массивы отзывов. Искусственный интеллект внутри платформы автоматически анализирует тексты, самостоятельно формулирует ключевые инсайты, вычленяет

барьеры и распределяет полученные данные по соответствующим шагам и этапам карты клиентского пути, сводя к минимуму субъективный человеческий фактор при анализе исследований.

2.3. Сравнительный анализ: преимущества и технологические ограничения ИИ-подхода

Применение искусственного интеллекта для моделирования клиентского опыта обладает рядом неоспоримых достоинств, среди которых на первом месте стоит беспрецедентная скорость работы. Использование ИИ позволяет сократить время создания карт до нескольких минут вместо недель или месяцев, требуемых при традиционном подходе. Кроме того, нейросети способны осуществлять сквозную обработку колоссальных объемов реальных данных из сотен разрозненных источников одновременно, что физически невозможно сделать вручную. Важным преимуществом является и полное отсутствие «человеческого фактора» и предвзятости: алгоритмы опираются на строгие математические паттерны и голые факты, исключая субъективное мнение маркетолога при интерпретации поведения потребителей.

Несмотря на очевидные плюсы, автоматизированный подход имеет и серьезные технологические ограничения. Искусственный интеллект, работая с сухой статистикой и текстами, может упустить глубокие эмоциональные триггеры, скрытые мотивы и тонкие психологические нюансы, которые выявляются только опытным исследователем в ходе живого, эмпатичного CustDev-интервью. Другой важной проблемой является безопасность данных. Далеко не все коммерческие компании готовы передавать конфиденциальную внутреннюю аналитику, финансовые отчеты и персональные данные клиентов в облачные нейросети из-за рисков утечки информации и строгих корпоративных

регламентов. Таким образом, оптимальным решением на сегодняшний день остается гибридный подход, совмещающий аналитическую силу ИИ и стратегический контроль со стороны человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной работы были комплексно изучены теоретические и практические аспекты применения технологий искусственного интеллекта для автоматического построения карт пути клиента (Customer Journey Mapping). На основе проведенного анализа можно сделать несколько ключевых выводов, подчеркивающих значимость и перспективность внедрения ИИ в современные маркетинговые процессы.

Во-первых, классический метод Customer Journey Mapping остается фундаментальным инструментом для понимания клиентского опыта, выявления точек контакта и устранения барьеров на пути пользователя. Однако традиционный ручной подход к его реализации, требующий колоссальных временных и финансовых затрат, в условиях динамичного рынка демонстрирует свою неэффективность. Статичность получаемых карт, их быстрая потеря актуальности и высокий уровень субъективизма из-за «человеческого фактора» создают барьеры для гибкого управления бизнесом.

Во-вторых, технологии искусственного интеллекта и больших языковых моделей (LLM) совершили переворот в маркетинговой аналитике, выступив главным триггером автоматизации CJM. ИИ доказал свою способность мгновенно обрабатывать гигантские массивы неструктурированных данных, таких как логи сайтов, отзывы и записи диалогов. Благодаря автоматизации трех ключевых этапов — сквозного сбора данных, поведенческой кластеризации аудитории на персоны и точной трассировки реальных маршрутов пользователей — процесс создания карт сократился с нескольких недель до считанных минут.

В-третьих, современный рынок предоставляет маркетологам широкий спектр прикладных инструментов: от простых ИИ-плагинов в Figma и Miro для быстрой генерации концептуальных черновиков до мощных специализированных платформ вроде UXPressia, способных автоматически извлекать инсайты из готовых исследований. Несмотря на имеющиеся ограничения ИИ в распознавании тонких эмоциональных триггеров и существующие риски в сфере безопасности данных,

автоматизированный подход открывает перед компаниями беспрецедентные возможности.

В заключение важно отметить, что искусственный интеллект не заменяет человека, а кардинально меняет его роль. Внедрение ИИ освобождает маркетолога от рутинной технической работы по отрисовке схем и ручному поиску закономерностей. Специалист трансформируется в стратегического валидатора: он формулирует промпты, проверяет гипотезы нейросети и фокусируется на принятии управленческих решений. Таким образом, автоматическое построение CJM с помощью ИИ переводит управление клиентским опытом на рельсы объективной, гибкой и точной аналитики данных, что является важнейшим условием конкурентоспособности бизнеса в цифровую эпоху.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. **Калабин, А. В.** Искусственный интеллект в маркетинге: автоматизация аналитики и управление клиентским опытом / А. В. Калабин. — Москва : Альпина Паблишер, 2024. — 284 с.
2. **Котлер, Ф.** Маркетинг 5.0. Технологии следующего поколения / Ф. Котлер, Х. Картаджайя, И. Сетиаван ; перевод с английского В. Краснянской. — Москва : Эксмо, 2022. — 320 с.
3. **Миронов, Д. А.** Проектирование карт пути клиента (CJM) в условиях цифровой трансформации / Д. А. Миронов // Вестник маркетинга и аналитики. — 2023. — № 4 (12). — С. 45–52.
4. **Сергеева, Е. Н.** Применение больших языковых моделей (LLM) для анализа качественных данных в маркетинговых исследованиях / Е. Н. Сергеева, И. А. Волков // Маркетинг в России и за рубежом. — 2024. — № 2. — С. 18–26.
5. **Токарев, Б. Е.** Методы автоматизации сбора данных для построения моделей Customer Journey Mapping / Б. Е. Токарев // Практический маркетинг. — 2025. — № 1 (311). — С. 12–19.
6. **UXPressia** : официальный сайт платформы для проектирования клиентского опыта с интеграцией искусственного интеллекта. — URL: <https://uxpressia.com> (дата обращения: 28.05.2026).
7. **Figma AI & Miro AI Tools** : документация и практические кейсы использования ИИ-генераторов для построения бизнес-схем. — URL: <https://www.figma.com> (дата обращения: 28.05.2026).